EIXO 3 · A MOEDA DO UNIVERSO — AULA 3.6

Por que a bola quicando morre e o pêndulo para, se energia não se destrói?

> *Solte uma bola de basquete da altura do seu ombro. Ela volta menos alto. Solta de novo: menos ainda. Vinte quiques depois, ela está parada no chão, morta. Você acabou de assistir, ao vivo, ao que parece ser a violação da lei mais sagrada da Física — e não é. É algo **muito** pior: a energia continua toda lá, e mesmo assim ela nunca mais vai voltar.*

Aula 3.6 — Dissipação: a energia não desaparece, ela se degrada

A ÂNCORA

Na aula passada você deduziu, com rigor de matemático, que a energia mecânica se conserva. $E_{\text{mec,i}} = E_{\text{mec,f}}$. Provado a partir do teorema trabalho-energia. Sem furos.

Agora pegue um pêndulo — uma chave pendurada num cordão serve. Puxe até a altura do seu nariz e solte.

Ela sobe do outro lado. Um pouco **menos** alto. Volta. Menos ainda. Cinco minutos depois, está pendurada, imóvel, exatamente no ponto mais baixo. Com energia mecânica **zero**.

Vamos fazer a contabilidade forense do crime. Chave de 50 g, largada de 30 cm acima do ponto mais baixo:

$$E_{\text{mec,inicial}} = mgh = 0,050 \cdot 10 \cdot 0,30 = 0,15 \ \text{J}$$

$$E_{\text{mec,final}} = 0 + 0 = 0 \ \text{J}$$

Faltam $0,15$ J. Não é arredondamento. Não é erro experimental. É **cem por cento** da energia que sumiu.

Duas opções, e só duas:

1. A lei de conservação de energia é falsa.
2. Você está olhando no lugar errado.

Uma delas está certa, e não é a primeira. Sua tarefa nesta aula é **encontrar os 0,15 J**. Eles não foram destruídos. Eles estão em algum lugar deste quarto, agora mesmo, e você pode até tocá-los.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "o atrito consome a energia"

Essa frase está em metade dos livros didáticos e é uma das piores heranças que você pode carregar. "Consumir" implica **sumir**. E energia não some — nem por atrito, nem por nada.

O atrito não é um ralo. O atrito é um **conversor**. Ele pega energia de uma forma e a coloca em outra. A quantidade que entra é rigorosamente igual à quantidade que sai. Zero desaparece.

Troque o verbo, agora e para sempre: o atrito não consome, ele **converte**. E o que aparece do outro lado tem nome, tem endereço e tem temperatura.

Erro nº 2: "energia se perde"

"Perde-se energia por atrito." Também errado, e por um motivo curioso: **quem** perde?

O sistema mecânico perde. O **universo** não perde nada. Os 0,15 J saíram da conta "energia mecânica organizada" e entraram na conta "agitação molecular desorganizada". Mudaram de conta bancária, não de saldo total.

E é aí que está o segredo desta aula: existe uma diferença brutal entre **quantidade** de energia e **qualidade** de energia.

Erro nº 3: "então a aula 3.5 estava errada"

Não estava. Ela estava **condicionada** — e você escreveu a condição com suas próprias mãos: "quando nenhuma força dissipativa realiza trabalho".

A montanha-russa ideal não existe. O pêndulo ideal não existe. A conservação da energia mecânica é um **modelo**, válido quando a dissipação é pequena o suficiente para ser ignorada. E saber quando ignorar é metade da Física — a outra metade é saber quando **não** ignorar.

A energia mecânica não se conserva sempre. A energia total se conserva sempre. Confundir as duas é o erro mais caro do Eixo 3.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Onde estão os 0,15 J: a resposta tátil

Volte à aula 2.5 e esfregue as mãos com força por dez segundos.

Sentiu? **Aí estão eles.**

Você acabou de converter energia mecânica (o trabalho dos seus músculos) em algo que sua pele detecta como calor. E é a mesma coisa, exatamente a mesma, que aconteceu com a chave do pêndulo: o ar arrastando contra ela e as fibras do cordão dobrando e desdobrando aqueceram — imperceptivelmente, mas mensuravelmente — o ar e o cordão.

Prova prática: coloque a mão no aro da roda dianteira da sua bicicleta depois de uma descida longa segurando o freio. Está **quente**. Aquela temperatura é literalmente a energia potencial gravitacional que você tinha no topo da ladeira, agora armazenada como agitação de átomos de alumínio.

Não é metáfora. É o mesmo joule, na mesma quantidade, em outro endereço.

2. O mecanismo microscópico: por que "calor" é o destino natural

Zoom até a escala molecular. Aqui está a coisa mais elegante desta aula.

Energia cinética macroscópica é quando **todos** os bilhões de átomos da bola se movem juntos, na mesma direção, em formação — como um pelotão marchando. Organizada. Coerente. Utilizável.

Energia térmica é quando os mesmos átomos se movem com a mesma energia total, mas **cada um para um lado aleatório** — como uma multidão em pânico. Desorganizada. Incoerente. Inútil para produzir movimento.

O atrito é o processo que transforma o pelotão em multidão.

E percebeu a assimetria? Transformar um pelotão em multidão é trivial — basta um empurrão. Transformar uma multidão de volta em pelotão… nunca acontece espontaneamente. Nenhuma bola parada no chão jamais esfriou um pouquinho e pulou.

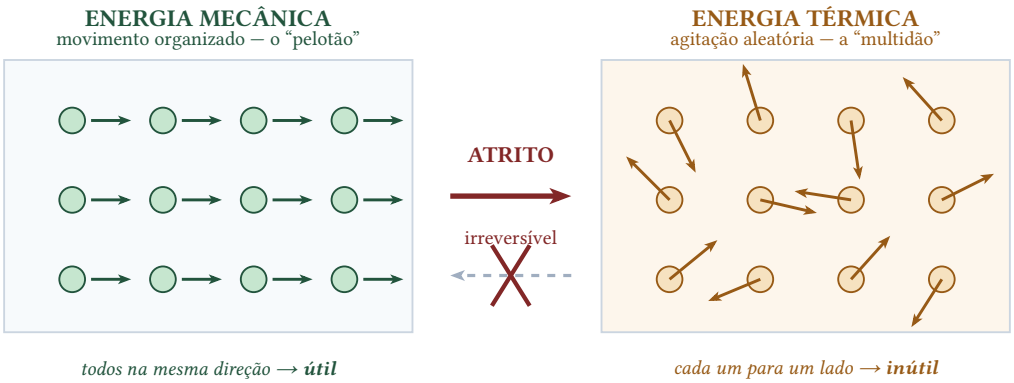


Fig. 1 — A energia **total** é a mesma nos dois painéis — some os comprimentos das setas e o resultado não muda. O que muda é a **orientação**: à esquerda, coerente; à direita, aleatória. A seta cortada é o coração desta aula: o processo funciona em um único sentido. Nenhuma lei de conservação proíbe o caminho de volta — e ele simplesmente nunca acontece.

3. O balanço energético corrigido: como você escreve isso na prova

Se a energia mecânica diminuiu, a diferença é exatamente o que a dissipação retirou. Escreva a equação honesta:

$$E_{\text{mec,inicial}} = E_{\text{mec,final}} + E_{\text{dissipada}}$$

Ou, na forma que o corrigidor mais valoriza:

$$|W_{\text{atrito}}| = E_{\text{mec,i}} - E_{\text{mec,f}} = \Delta E_{\text{mec}}$$

O trabalho do atrito é **negativo** — a força é sempre oposta ao deslocamento, então $\cos 180° = -1$ (aula 3.1 pura):

$$W_{\text{at}} = -f_{\text{at}} \cdot d$$

Repare: aqui aparece d, a **distância total percorrida**. Não é o deslocamento. Isso é a diferença estrutural entre força conservativa e dissipativa: o peso não se importa com o caminho, só com a altura; o atrito cobra por **cada centímetro rodado**. Faça o mesmo trajeto duas vezes e você paga o dobro.

> **POR QUE O ATRITO É A FORÇA NÃO CONSERVATIVA POR EXCELÊNCIA**
>
> Percurso fechado: você empurra uma caixa 2 m para a direita e 2 m de volta, retornando ao ponto de partida.
>
> **Trabalho do peso:** 0. Mesma altura no início e no fim.
>
> **Trabalho do atrito:** $-f \cdot 4$ m. Cobrou nos dois trechos, porque a força inverteu de sentido junto com o movimento — ela persegue o deslocamento.
>
> Trabalho não nulo em percurso fechado = força não conservativa = nenhuma energia potencial pode ser definida para ela. É por isso que não existe "energia potencial de atrito": não há como devolver o que já virou multidão.

4. A bola que quica: por que cada quique é mais baixo

Agora resolva a âncora quantitativamente. Bola solta de $h_0 = 1{,}0$ m, volta a $h_1 = 0{,}64$ m.

$$E_{\text{dissipada}} = mgh_0 - mgh_1 = mg(1{,}0 - 0{,}64) = 0{,}36 \cdot mg$$

Isto é, 36% da energia mecânica virou térmica em uma única colisão. Onde? Na **deformação** da borracha. A bola achata contra o chão, as moléculas de polímero deslizam umas sobre as outras — atrito interno — e a bola aquece. Bola de basquete usada em jogo longo fica perceptivelmente morna.

E a razão perde a mesma fração a cada quique: se cada colisão devolve 64% da altura, então $h_n = h_0 \cdot (0,64)^n$. Geométrica. É por isso que os quiques ficam **cada vez mais próximos no tempo** e a bola morre num zumbido rápido no final, em vez de parar de repente.

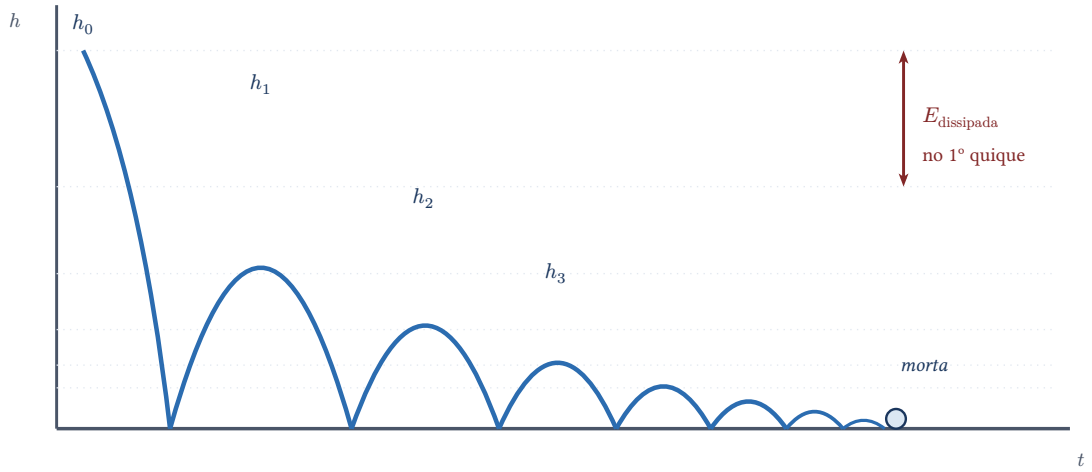


Fig. 2 — Cada colisão retira a **mesma fração** da energia mecânica, não a mesma quantidade — por isso as alturas caem em progressão geométrica ($h_n = h_0 q^n$) e nunca chegam a zero por subtração, mas por multiplicação. Consequência observável: os intervalos entre quiques encurtam continuamente, produzindo o "zumbido" característico do final.

5. A pergunta que abre o resto da Física

Faça agora a pergunta que ninguém faz.

A energia térmica dos 0,15 J está ali, no ar e no cordão. **Toda ela.** Nada foi destruído. Então, em princípio, nada impede que ela volte: os átomos poderiam, por coincidência, se alinhar todos na mesma direção e chutar a chave de volta a 30 cm.

Nenhuma lei de conservação proíbe isso. A energia bate. O momento pode bater. E ainda assim você sabe, com certeza absoluta, que **não vai acontecer**.

Ou seja: a conservação de energia **não é suficiente** para explicar o mundo. Ela diz o que é possível, mas não diz **para que lado o tempo anda**. Existem processos que respeitam todas as conservações e ainda assim são proibidos.

Falta uma lei. E ela é a mais implacável da natureza.

Energia se conserva em quantidade, mas degrada em qualidade. O universo não fica mais pobre — fica mais desorganizado. E essa desorganização só cresce.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Energia nunca se perde nem é consumida.** Ela se **converte** e se **degrada**. Corte os verbos "perder", "consumir" e "gastar energia" do seu vocabulário de prova.
2. **Energia total: conserva sempre. Energia mecânica: só sem dissipação.** Esta distinção é o divisor de águas do Eixo 3.
3. **Equação de trabalho:** $E_{\text{mec,i}} = E_{\text{mec,f}} + E_{\text{dissipada}}$, com $E_{\text{dissipada}} = |W_{\text{atrito}}| = f_{\text{at}} \cdot d$.
4. **O atrito cobra pela distância percorrida d**, não pelo deslocamento. Percurso fechado dá trabalho não nulo — é essa a definição operacional de força não conservativa.
5. **Não existe energia potencial de atrito.** Só forças conservativas admitem energia potencial associada.
6. **Trabalho do atrito é sempre negativo** no referencial do movimento: a força opõe-se ao deslocamento, $\cos 180° = -1$.
7. **Degradação = perda de organização.** Mecânica é movimento coerente (todos juntos); térmica é movimento aleatório (cada um para um lado). Mesma energia, qualidades diferentes.
8. **A dissipação é irreversível.** Não porque falta energia para voltar, mas porque a volta exigiria uma coincidência estatisticamente impossível.
9. **Na bola que quica**, as alturas caem em progressão geométrica: a cada colisão perde-se a mesma **fração**, não a mesma quantidade.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

De memória, por escrito, sem consultar as páginas anteriores.

1. Explique por que a afirmação “o atrito consome energia” é fisicamente incorreta, e reescreva-a corretamente.
2. Distinga, em termos microscópicos, energia cinética macroscópica de energia térmica. Use a noção de organização do movimento.
3. Escreva o balanço energético de um sistema com dissipação e a expressão do módulo do trabalho do atrito. Justifique por que aparece a distância percorrida, e não o deslocamento.
4. Por que não é possível definir uma energia potencial associada à força de atrito?
5. Numa bola que quica, por que as alturas sucessivas decrescem em progressão geométrica em vez de decrescerem por subtrações iguais?
6. A conservação de energia é suficiente para explicar por que a bola parada nunca volta a quicar sozinha? Justifique.

GABARITO OQPS

1. "Consumir" implica destruição de energia, o que é proibido pela conservação. O atrito **converte** energia mecânica organizada em energia térmica (agitação molecular aleatória), em quantidade rigorosamente igual. Forma correta: "o atrito converte energia mecânica em energia térmica" ou "o atrito dissipa/degrada energia mecânica".
2. Na energia cinética macroscópica, todas as partículas do corpo se movem **coerentemente**, na mesma direção e sentido — movimento organizado e utilizável. Na energia térmica, as partículas têm a mesma energia total, porém com direções **aleatórias** — movimento desorganizado, incapaz de produzir trabalho útil diretamente. A dissipação é a conversão de movimento coerente em movimento aleatório.
3. $E_{\text{mec,i}} = E_{\text{mec,f}} + E_{\text{dissipada}}$, com $E_{\text{dissipada}} = |W_{\text{at}}| = f_{\text{at}} \cdot d$. Aparece a distância percorrida porque a força de atrito é sempre antiparalela ao deslocamento instantâneo: quando o corpo inverte o sentido, a força inverte também, e o trabalho negativo continua acumulando. Assim cada trecho do caminho contribui, independentemente de o corpo retornar ao ponto inicial.
4. Porque energia potencial só é definível para forças cujo trabalho depende apenas dos pontos inicial e final — equivalentemente, cujo trabalho em percurso fechado é nulo. O atrito realiza trabalho não nulo (e negativo) em qualquer percurso fechado, de modo que não existe função de estado que dependa só da configuração e da qual o trabalho possa ser extraído. Fisicamente: não há como devolver energia já degradada.
5. Porque a colisão devolve uma **fração fixa** da energia mecânica (uma propriedade do material, ligada ao coeficiente de restituição), não uma quantidade fixa. Se cada quique conserva uma fração q da altura, então $h_n = h_0 q^n$ — progressão geométrica. Consequência: as alturas tendem a zero sem nunca chegar por subtração, e os intervalos entre quiques encurtam progressivamente.
6. Não. A energia térmica dissipada permanece integralmente disponível no ambiente; um retorno espontâneo ao movimento organizado não violaria a conservação de energia. Ainda assim jamais ocorre. Logo, falta uma lei adicional que estabeleça o **sentido** dos processos naturais — a Segunda Lei da Termodinâmica, que proíbe a reorganização espontânea da energia degradada.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A bola morre e o pêndulo para não porque a energia foi destruída — cada joule continua exatamente onde deveria estar —, mas porque o atrito e o arrasto a converteram de movimento organizado (todas as partículas juntas, capaz de virar altura e velocidade) em movimento aleatório (cada partícula para um lado, incapaz de se reorganizar): a energia se conserva em quantidade e se degrada em qualidade.

E fica um problema aberto que você não vai conseguir esquecer.

Se os 0,15 J estão todos ali no ar do quarto, e nenhuma lei de conservação proíbe que voltem, **quem** está proibindo? Por que o café esquece de esquentar sozinho? Por que o quarto desarruma sozinho, mas nunca arruma? Por que um filme rodado ao contrário é imediatamente identificável como falso — se cada colisão individual dentro dele obedece a todas as leis de Newton?

Existe uma direção no tempo, e a conservação de energia não sabe nada sobre ela. Você vai encontrar essa lei no Eixo 6 — e ela é a única da Física que distingue passado de futuro.

Antes disso, uma questão mais imediata e muito mais cobrada: se subir cinco andares de escada exige o mesmo trabalho andando ou correndo, por que correndo você chega arrasado? A energia é a mesma. O que muda é a **pressa**.

Eixo 3 · Aula 3.7 — Por que subir a escada correndo cansa mais do que subir devagar, se o trabalho é o mesmo?